

Consignes générales. La qualité de la rédaction, la rigueur des raisonnements et la clarté des démonstrations seront fortement valorisées. Toute réponse non justifiée sera peu valorisée. Toute initiative pertinente sera prise en compte.

Répartition indicative :

- Problème 1 : 40 pts
- Problème 2 : 30 pts
- Problème 3 : 34 pts

Rappels utiles

Les rappels suivants ne dispensent pas d'une rédaction rigoureuse. Ils visent uniquement à préciser certaines notions utilisées dans le sujet.

1. Codimension

Si F est un sous-espace d'un espace vectoriel de dimension finie E , on définit :

$$\text{codim}(F) = \dim(E) - \dim(F).$$

2. Barycentre

Pour des vecteurs A, B, C , le barycentre est donné par :

$$G = \frac{1}{3}(A + B + C).$$

3. Coplanarité

Des points sont coplanaires si leurs vecteurs position appartiennent à un même sous-espace vectoriel de dimension au plus 2.

4. Espace vectoriel de dimension infinie

Un espace vectoriel est dit de dimension infinie s'il n'admet aucune base finie.

Problème 1 — Suites d'espaces et structure

Pour tout $n \geq 1$, on pose $E_n = \mathbb{R}^n$.

On identifie E_n à un sous-espace de E_{n+1} via :

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n, 0)$$

On obtient une suite croissante :

$$E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_n \subset E_{n+1} \subset \dots$$

Partie A — Structure élémentaire (12 pts)

1. Montrer que E_n est un sous-espace vectoriel de E_{n+1} . (2 pts)
2. Déterminer $\dim(E_n)$. (1 pt)
3. Montrer que E_n est de codimension 1 dans E_{n+1} . (5 pts)

Partie B — Décomposition canonique (12 pts)

On note $e_{n+1} = (0, \dots, 0, 1)$.

4. Montrer que $E_{n+1} = E_n \oplus \text{Vect}(e_{n+1})$. (6 pts)
5. En déduire une construction inductive d'une base de E_n . (3 pts)
6. Montrer que toute base de E_{n+1} contenant une base de E_n s'obtient en ajoutant un vecteur hors de E_n . (3 pts)

Partie C — Sous-espaces emboîtés (14 pts)

Soit (F_n) une suite telle que :

$$F_n \subset E_n \quad \text{et} \quad F_n \subset F_{n+1}$$

7. Montrer que $(\dim F_n)$ est croissante. (2 pts)
8. Montrer que $\dim(F_n) \leq n$. (1 pt)
9. On suppose que $\dim(F_{n+1}) = \dim(F_n)$. Montrer que $F_{n+1} = F_n$. (5 pts)
10. En déduire que la suite (F_n) est stationnaire à partir d'un certain rang si $\dim(F_n)$ est bornée. (4 pts)

Partie D — Passage à la limite (12 pts)

On pose :

$$E = \bigcup_{n \geq 1} E_n$$

11. Montrer que E est un espace vectoriel. (2 pts)
12. Montrer que E n'admet pas de famille génératrice finie. (5 pts)
13. Montrer que toute famille libre de E est finie. (3 pts)
14. Discuter la notion de dimension de E . (4 pts)

Problème 2 — Familles libérées et structure

Soit E un espace vectoriel.

Définition. Une famille $(u_1, \dots, u_p)$ est dite **libérée** si :

$$\forall k, \quad u_k \notin \text{Vect}(u_1, \dots, u_{k-1})$$

Partie A — Nature de ces familles (12 pts)

1. Montrer qu'une famille libérée est libre. (3 pts)
2. La réciproque est-elle vraie ? (4 pts)
3. Donner un exemple de famille libre non libérée. (2 pts)

Partie B — Réorganisation et structure (12 pts)

4. Montrer que toute famille libre peut être réordonnée en une famille libérée. (5 pts)
5. Montrer que toute famille libérée maximale est une base. (4 pts)
6. Montrer que toute base est une famille libérée. (2 pts)

Partie C — Caractérisations profondes (10 pts)

7. Montrer qu'une famille est une base si et seulement si elle est libérée et génératrice. (6 pts)
8. Montrer qu'une famille libérée de n vecteurs dans $\mathbb{R}^n$ est une base. (3 pts)

Partie D — Dimension et contraintes (10 pts)

9. Montrer que toute famille libérée de $\mathbb{R}^n$ contient au plus n vecteurs. (4 pts)
10. Montrer que toute famille libérée maximale a exactement n vecteurs. (2 pts)

Problème 3 — Suites de figures dans $\mathbb{R}^3$ (34 pts)

On considère deux vecteurs u, v non colinéaires de $\mathbb{R}^3$.

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit :

$$u_n = u + nv, \quad v_n = v + nu$$

On associe les points :

$$A_n = u_n, \quad B_n = v_n, \quad C_n = u_n + v_n$$

On note $\mathcal{F}_n$ la figure formée par les points A_n, B_n, C_n .

Partie A — Étude des premières figures (8 pts)

1. Calculer $\overrightarrow{A_n B_n}$ et $\overrightarrow{A_n C_n}$. (2 pts)
2. Montrer que A_n, B_n, C_n ne sont pas alignés. (3 pts)
3. En déduire que $\mathcal{F}_n$ est un triangle pour tout n . (3 pts)

Partie B — Structure vectorielle (8 pts)

4. Exprimer $\overrightarrow{A_n B_n}$ et $\overrightarrow{A_n C_n}$ en fonction de u et v . (3 pts)
5. Montrer que tous les triangles $\mathcal{F}_n$ sont contenus dans un même plan vectoriel. (3 pts)
6. Déterminer ce plan. (2 pts)

Partie C — Évolution de la figure (8 pts)

7. Montrer que $\overrightarrow{A_n B_n} = (n-1)u + (1-n)v$. (2 pts)
8. Étudier l'évolution de la direction de $\overrightarrow{A_n B_n}$ lorsque n varie. (3 pts)
9. Existe-t-il n pour lequel $A_n B_n$ est parallèle à $u - v$? (3 pts)

Partie D — Centres et symétrie (6 pts)

On définit :

$$G_n = \frac{1}{3}(A_n + B_n + C_n)$$

10. Calculer G_n en fonction de u et v . (2 pts)
11. Étudier la suite (G_n) . (2 pts)
12. Interpréter géométriquement le mouvement des centres. (2 pts)

Partie E — Suite d'ensembles (4 pts)

On pose :

$$S_n = \text{Vect}(u_n, v_n)$$

13. Montrer que S_n est indépendant de n . (2 pts)
14. Interpréter ce résultat géométriquement. (2 pts)

Total indicatif : 104 pts